



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



TAREA #1

INSTALACIÓN DE UN SGBD

BASE DE DATOS

Docente: Hurtado Avilés Gabriel

ALUMNA: SUAREZ MENDOZA LIS ROSAURA

GRUPO: 3BV1

FECHA: 15/ SEPTIEMBRE/2026



INTRODUCCIÓN

En esta actividad se llevará a cabo la instalación y configuración de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) utilizando diferentes herramientas como Docker, Ubuntu, PostgreSQL y pgAdmin. El objetivo principal es conocer de manera práctica cómo se puede preparar un entorno para trabajar con bases de datos y comprender la función que tiene cada una de estas herramientas dentro del proceso.

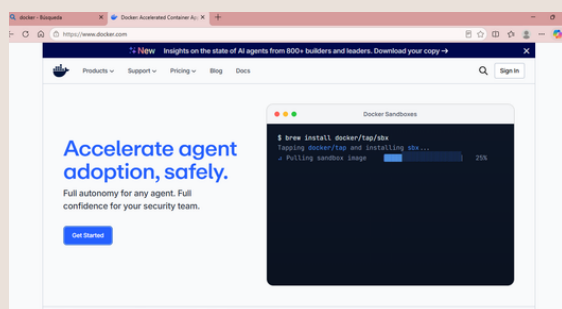
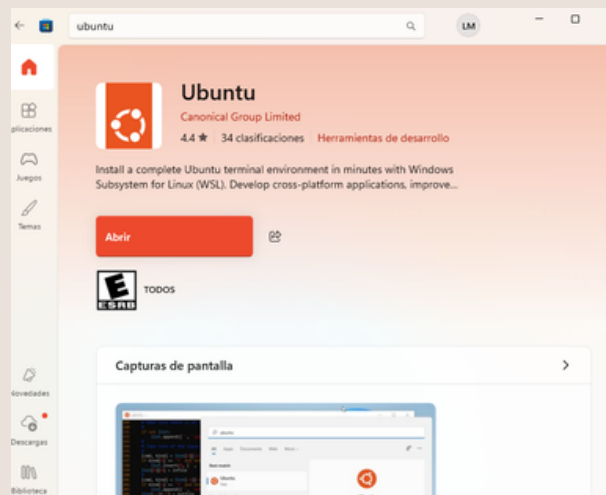
Durante la práctica se utilizará Docker para crear y levantar un contenedor donde se ejecutará PostgreSQL, mientras que pgAdmin permitirá administrar la base de datos mediante una interfaz gráfica. También se utilizará Ubuntu como parte del entorno de trabajo. A través de este proceso podremos familiarizarnos con conceptos como contenedores, servidores, bases de datos y conexiones entre diferentes herramientas.

Esta actividad es importante porque, como estudiantes de Ingeniería en Inteligencia Artificial, no solo necesitamos aprender a programar, sino también entender cómo se almacenan, organizan y administran los datos que posteriormente pueden ser utilizados por diferentes aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial. Por medio de esta práctica se busca adquirir experiencia en la instalación y configuración de un entorno real de trabajo con bases de datos.



INSTALACIÓN DE DOCKER

Docker nos permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores permitiéndonos crear un contenedor para Postgres, sin embargo para que Docker pueda funcionar en nuestro sistema windows será necesario instalar **UBUNTU** permitiendo como sistema operativo usar Linux.



Para la instalación de docker es suficiente con poner el buscador la palabra y buscar la página oficial en la que podremos descargar la versión más reciente

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

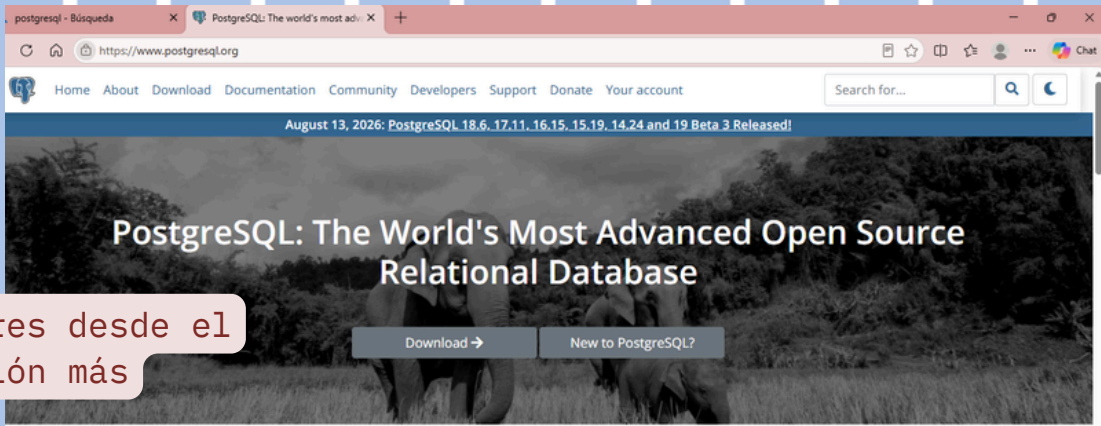
C:\Users\Lis>wsl --status
Distribución predeterminada: docker-desktop
Versión predeterminada: 2
WSL1 no es compatible con la configuración actual del equipo.
Habilita el componente opcional "Subsistema de Windows para Linux" para usar WSL1.

C:\Users\Lis>wsl --list --verbose
NAME                STATE              VERSION
* docker-desktop    Stopped            2
Ubuntu               Running            2

C:\Users\Lis>
```

Podemos verificar que se ha instalado correctamente en la terminal de Ubuntu escribiendo: `docker --version`

Instalamos Postgres desde el buscador la versión más reciente.



EDB PostgreSQL

Sign In Contact Us

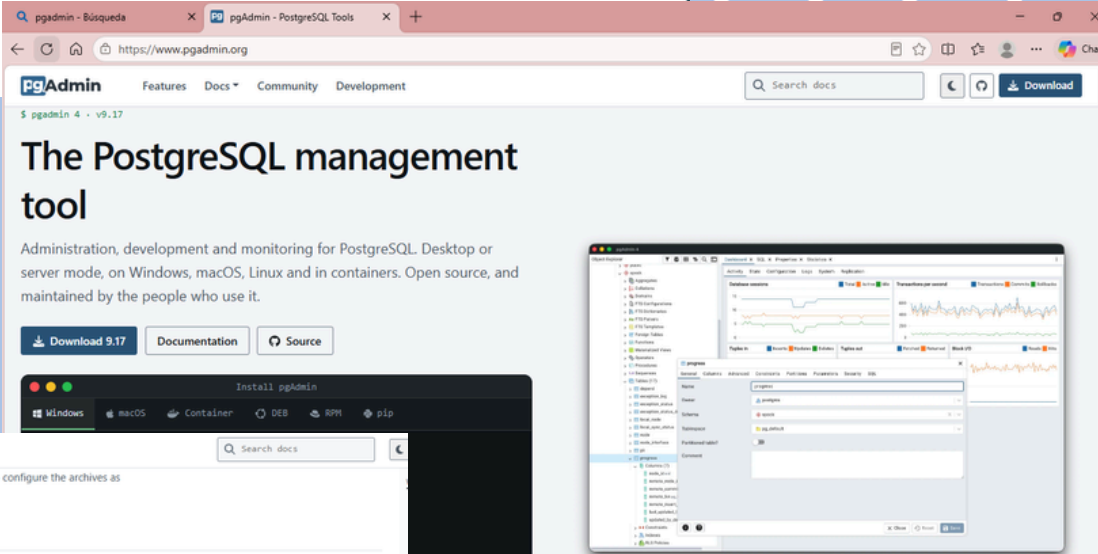
Download PostgreSQL

Open source PostgreSQL packages and installers from EDB

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
18.6	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
17.11	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
16.15	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.19	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.24	postgresql.org	postgresql.org			Not supported



También será necesario instalar pgadmin quien nos permitirá visualizar a Postgres en cuanto a diseño y interfaz.



pgAdmin 4

pgAdmin 4 is a complete rewrite of pgAdmin, built using Python, ReactJS, and Javascript. A desktop runtime written in Electron allows it to run standalone for individual users, or the web application code may be deployed directly on a web server for use by one or more users through their web browser. The software has the look and feel of a desktop application whatever the runtime environment is, and vastly improves on pgAdmin III with updated user interface elements, multi-user/web deployment options, dashboards, and a more modern design.



Descargar

CREAR UN CONTENEDOR

Podemos crear el contenedor desde la terminal de Ubuntu o el CMD descargando la imagen oficial de PostgreSQL, la imagen contiene todo lo necesario para crear el contenedor.

```
C:\Users\Lis>docker run --name lis-db -e POSTGRES_USER=lis -e POSTGRES_PASSWORD=262607 -e POSTGRES_DB=escuela -p 5432:5432 -d postgres
d598268e13e4922e92fd4c0bfd7c225e6c1e6823659bbf3cbc633e7b51e2834
```

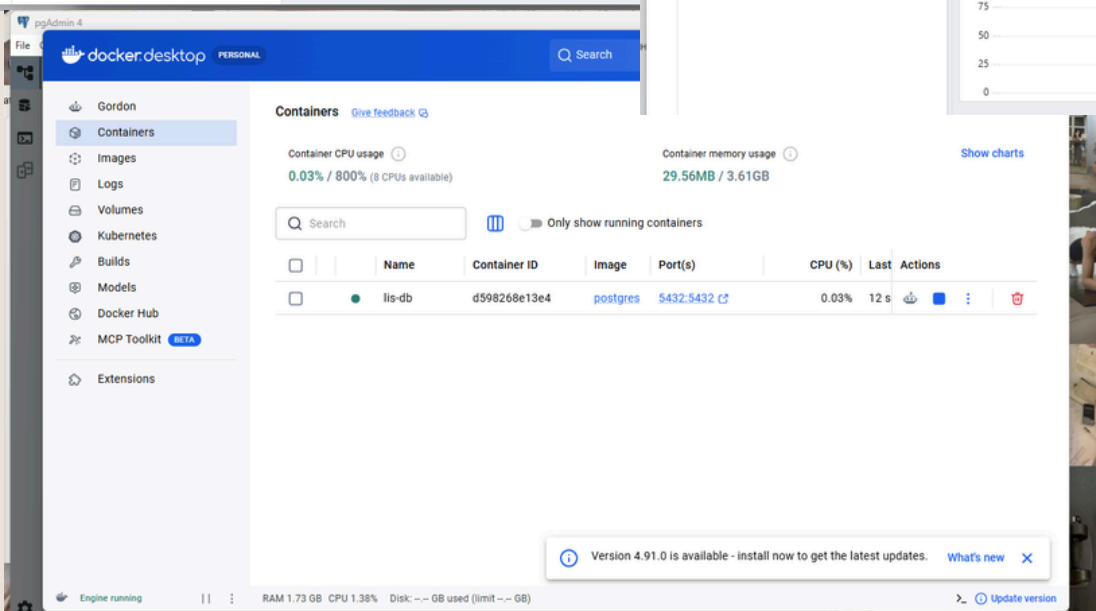
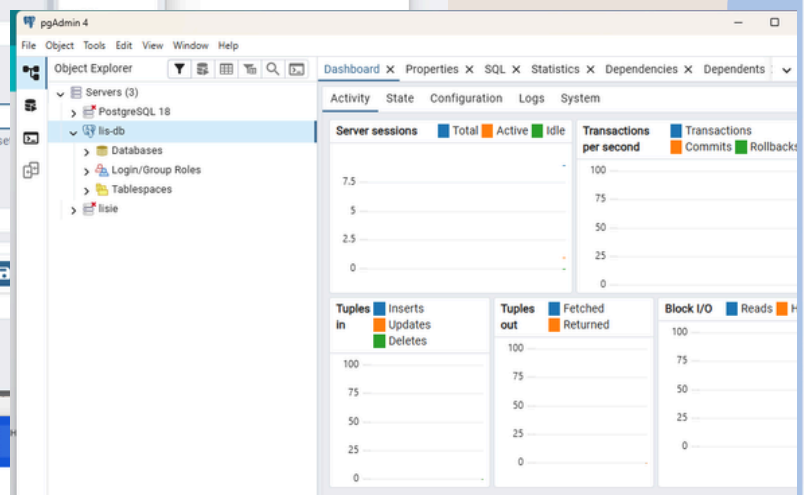
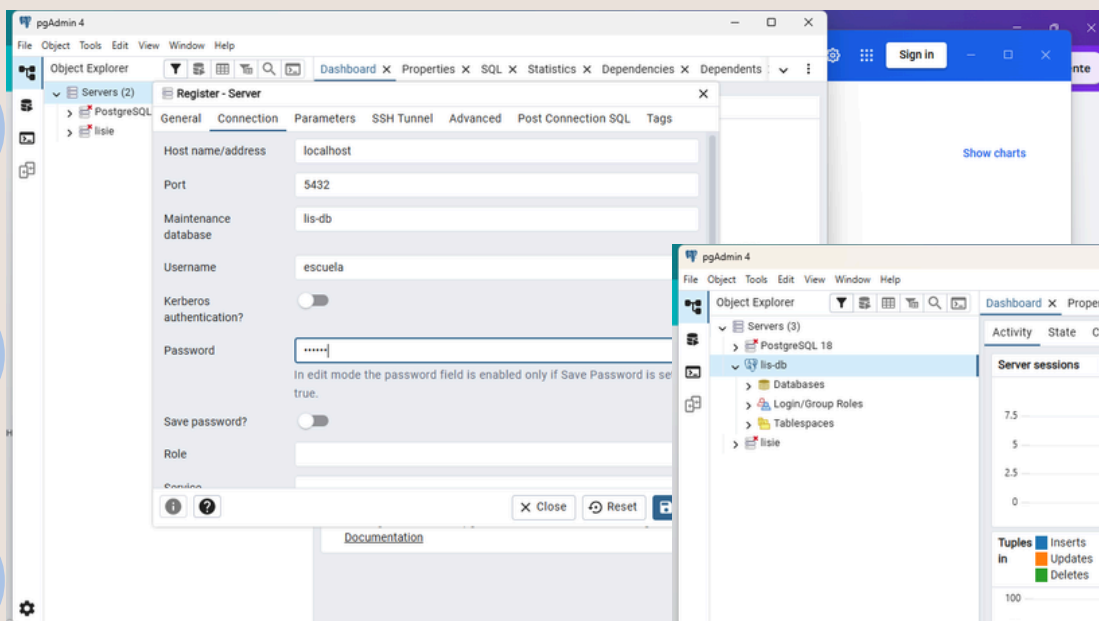
```
C:\Users\Lis>docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
d598268e13e4	postgres	"docker-entrypoint.s..."	8 minutes ago	Up 8 minutes	0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

```
C:\Users\Lis>
```

```
C:\Users\Lis>docker exec -it lis-db bash
root@d598268e13e4:/# psql -U lis -d escuela
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

escuela=# \
escuela=# \
escuela=# \
```



Conclusión

En esta tarea fue muy fundamental para conocer y saber cómo crear un contenedor, ya que como bien la clase de base de datos es el primer paso para crear la estructura de la base de datos me permitirá después conocer a crear las bases de datos con elementos en la misma, comprendiendo de una manera más clara cómo se instala y configura un entorno para trabajar con bases de datos. El uso de Docker permitió crear y levantar un contenedor con PostgreSQL, mientras que pgAdmin facilitó la administración de la base de datos mediante una interfaz gráfica. En general, la actividad me ayudó a familiarizarme con herramientas que pueden ser útiles durante mi formación en Ingeniería en Inteligencia Artificial y a entender mejor la importancia de gestionar correctamente los datos.

REFERENCIAS

Del Estado de Hidalgo, U. A. (s. f.). Software libre (Ubuntu).

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n2/e4.html>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.).

PostgreSQL: The world's most advanced open source database.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.).

PostgreSQL documentation.

pgAdmin Development Team. (s. f.). pgAdmin 4 documentation. pgAdmin.